Trabajo Práctico I (Convocatoria ordinaria)

Este trabajo práctico consiste en construir un Mapa Autoorganizado (SOM), adquiriendo una comprensión profunda de sus procesos de entrenamiento, clasificación y prueba, así como aprendiendo cómo implementar estas etapas de forma efectiva utilizando notebooks de Python.

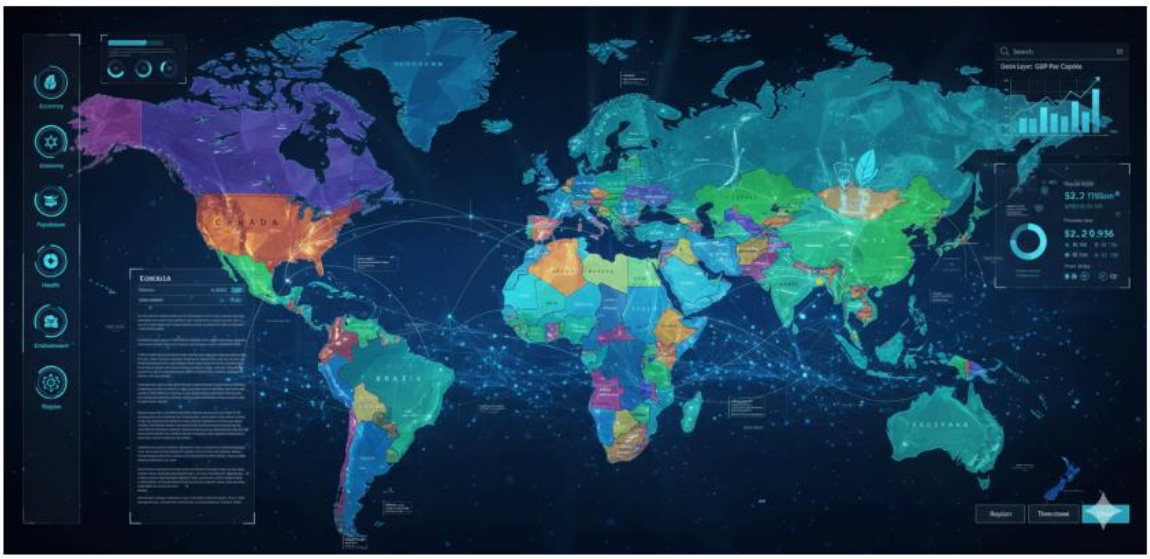
Requisitos básicos

- Servidor de Jupyter notebook para Python.
- Pandas.
- Numpy.
- Matplotlib y/o seaborn.

Ejercicio (Análisis de indicadores de países)

Este trabajo práctico consiste en entrenar un mapa de Kohonen para identificar los criterios más adecuados para clasificar países basándose en diversos indicadores demográficos, económicos, geográficos y de desarrollo.

La implementación implica ejecutar las distintas operaciones del proceso de aprendizaje del Mapa Autoorganizado (SOM), siguiendo las directrices estructuradas proporcionadas en el workshop 1.



Paso 1 - Preparación del entorno

- Descargar el archivo llamado *world_data.csv*. Este archivo proporciona información sobre países de todo el mundo.
- Crear el notebook llamado PWI_GROUP[n].ipynb (n es tu número de grupo) en el servidor de notebooks de tu elección (Colab, Jupyter, etc).
- Examinar el conjunto de datos de entrenamiento para identificar las características y sus relaciones.
- Preparar el conjunto de datos de entrenamiento transformando/escalando las características y los valores de clase (si es necesario).
- Explicar todas las transformaciones realizadas al conjunto de datos antes del entrenamiento.
- Identificar las características clave necesarias para el proceso de entrenamiento y proporcionar una explicación para la exclusión de determinadas características.

Paso 2 - Implementación

Configurar múltiples configuraciones de entrenamiento variando el tamaño del mapa, la tasa de aprendizaje, el tamaño del vecindario, la función de vecindario, la función de distancia y el número de épocas para crear diferentes modelos. Para garantizar una comparación rigurosa, debes incluir al menos dos topologías de mapa distintas: cuadrada y rectangular.

Evaluar los modelos entrenados y seleccionar la configuración óptima para cada topología. Respaldar tu decisión utilizando los gráficos, métricas y tablas que consideres más efectivos para justificar tu elección.

Analizar los mejores modelos y explicar cuáles son los valores más adecuados para los parámetros: (1) mapa; (2) iteraciones y (3) tasa de aprendizaje.

- Utilizando los parámetros del modelo más adecuado, crear un nuevo mapa usando únicamente los datos económicos del conjunto de datos.
- Comparar ambos mapas y describir las diferencias observadas.

Paso 3 - Evaluación

- Evaluar tu mejor modelo utilizando los siguientes elementos:
    - Número de grupos (Un grupo normalmente se refiere a un conjunto de puntos de datos que se agrupan en función de su similitud).
    - Mapa de clasificación (incluyendo en cada neurona la lista de países).
    - Mapa de activación (histograma 3D).
    - Mapa de distancias del conjunto de datos.
    - Errores de cuantificación y topográfico.
- Teniendo en cuenta las características de los distintos países, responder a las siguientes preguntas:
    - Identificar los grupos que aparecen en el modelo, describirlos y marcarlos en el mapa de activación.
    - Evaluar qué indicadores demográficos, económicos, geográficos y/o de desarrollo son los principales impulsores detrás de la formación de estos clústeres.
    - Utilizando las librerías kaleido y plotly.express, intentar dibujar un mapa que muestre la agrupación de países obtenida en tu mejor mapa.
    - Clasificar las siguientes instancias basándose en sus atributos: Liechtenstein, Vietnam, Chile y Botswana y responder a las siguientes preguntas:
        - ¿Por qué están posicionados más lejos o más cerca de los centros de los grupos en los que fueron clasificados?
        - ¿Cómo se relacionan con los grupos circundantes en términos de proximidad topológica?
        - ¿Cuál crees que debería ser el criterio de agrupamiento representado por el mapa?
        - Identificar los países que aparecen como valores atípicos o que están posicionados en las regiones más aisladas del mapa. Explicar qué combinaciones específicas de atributos hacen que estas instancias se desvíen de los clústeres principales y cómo su aislamiento refleja realidades socioeconómicas únicas en comparación con el resto del conjunto de datos.

Documentación

Crear un documento llamado PW1_report_NAA.pdf (NAA son las iniciales de tu nombre y tus dos apellidos) resumiendo la práctica siguiendo la misma estructura:

- Portada.
- Resumen.

- Tabla de contenidos.
- Introducción describiendo un resumen conciso de los objetivos del PW, centrándose en su objetivo principal en lugar de copiar las instrucciones del trabajo práctico.
- Información para cada ejercicio:
    - Descripción del conjunto de datos, incluyendo su estructura y atributos clave utilizados para tu solución.
    - Descripción de los métodos utilizados para la limpieza de datos, preprocesamiento y visualización.
    - Descripción de los experimentos realizados y tus respuestas a las preguntas.
- Conclusiones que resuman los principales resultados, aprendizajes e implicaciones de los experimentos.
- Referencias (siempre son necesarias en este tipo de trabajos).

Una plantilla de Word está disponible en Canvas, aunque su uso es opcional.

Normas

- El trabajo práctico debe realizarse **en grupos**.
- El código del notebook **debe compilar correctamente**; de lo contrario, el trabajo práctico no será evaluado.
- Todos los **resultados, tablas y figuras** incluidos en el informe deben coincidir con los generados en el notebook.
- Todas las figuras incluidas en el informe deben permanecer claramente visibles en todos los niveles de detalle.
- La **evaluación del trabajo práctico** se basará en la información proporcionada en el informe.
- El notebook sirve como herramienta para generar gráficos, tablas y datos, garantizando que esta información pueda utilizarse de forma efectiva para la creación del informe.
- Está estrictamente prohibido utilizar sistemas de generación de documentos, como Gemini, ChatGPT u otras herramientas similares, para crear el informe.
- Se deben entregar dos archivos separados:
    - (1) un documento de investigación en formato **PDF**; y
    - (2) dos archivos de **notebook**. Estos archivos deben comprimirse en un archivo llamado PW1_Group_[n].zip (reemplaza [n] con tu número de grupo).
- El informe debe tener un número máximo de **14 páginas** excluyendo la portada, el resumen, la tabla de contenidos y la bibliografía.
- Es obligatorio incorporar comentarios exhaustivos sobre las diferentes operaciones ejecutadas para la preparación de datos y la visualización de datos.